

てんかんとネットワーク

— ネットワークの異常として考える —

どこで始まり、どう広がるのか。

医療者向け / 脳神経内科医 今村久司

焦点とネットワークは両立する。

焦点を探す意味は、
なくなるのでしょうか？

答え

始まりの場所と、その場所が属する
ネットワークを合わせて考えます。

焦点発作と全般発作のネットワーク。

焦点発作：一側半球内のネットワークから始まる。

全般発作：両側に分布するネットワークを
急速に巻き込む。

分類の注意

全般発作は、大脳皮質のすべてが
一様に発火するという意味ではありません。

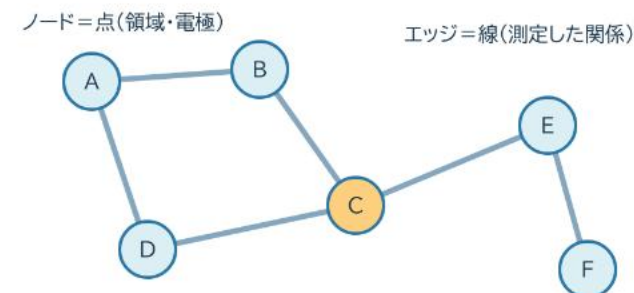
脳のことを「点と線」にする。

ノードは、脳領域や電極接点。
エッジは、それらの間で
測定した関係を表す線。

- 脳そのものの縮小模型ではない
- 点と線の定義を先に確認する
- 次数は、その点につながる線の数

脳のことを、点と線で表す

線の意味は、構造的結合か機能的結合かで変わります。



Cの次数は3。高い次数だけで発作の原因とは決められない

概念説明のための自作模式図。患者データ・実際の解剖・伝播速度を表しません。医知創造ラボ

脳のことを、点と線で表す。線の意味は、構造的結合か
機能的結合かで変わります。
左右は模式配置・実際の脳の左右を示さない

構造的結合と機能的結合。

構造的結合：物理的な連絡。

機能的結合：信号の
統計的な関連。

- 拡散MRIは白質の経路を推定
- 脳波・fMRIは信号の関係を測定
- 直接の配線や因果とは区別する

「配線」と「一緒に変わる関係」
同じ二つの領域でも、測定している内容が違います。



概念説明のための自作模式図。患者データ・実際の解剖・伝播速度を表しません。医知創造ラボ

「配線」と「一緒に変わる関係」。同じ二つの領域でも、
測定している内容が違います。
左右は模式配置・実際の脳の左右を示さない

次数と強度を区別する。

次数

じすう

その点につながる
線の数。

強度

きょうど

重み付きグラフで、接続する
線の重みの和。

橋渡しと、まとまりを見る。

媒介中心性

ばいかいちゅうしんせい

最短経路がその点を通る程度。

モジュラリティ

もじゅらりてい

密につながる集団への分かれ方。

「目立つ点」と「原因」を分ける。

誤解

ハブなら、
発作の原因であり、
切除すべき場所。

確認すること

どの指標のハブか。
発作開始域や機能と
どう関係するか。

ハブ・発作開始域・手術標的は同義ではありません。

ネットワークを、状態ごとに比べる。

発作間欠期・発作前・発作中・発作後。
同じ電極でも、状態と周波数帯によって
測定される結合は変わります。

研究の読み方

どの時間区間、どの信号から
線を作ったのかを確認します。

小児の頭蓋内脳波から見えた変化。

Rijalら・2023年

対象と方法

小児31例・後ろ向き解析
接続重みの中央値を正規化

状態による変化

発作中・発作後に高い指標

解釈の限界

研究の条件

電極で測れる範囲に限りがある
健康対照との比較はない

結論の範囲

全脳の一様な同期は未証明

対象・電極配置・解析条件に依存します。

発作間欠期にも、手掛かりがある。

Boddetiら・2025年

対象と方法

内側側頭葉てんかん4例

脳波と参照アトラスによる解析

観察されたこと

伝播に関わる領域間で高い結合

解釈の限界

小規模な後ろ向き研究

機能的結合と白質結合の関係は
統計学的に有意ではない

まだ確定しないこと

因果や治療効果は未確定

白質結合は健常者アトラスから推定。

関連があることと、治療効果は違う。

良好転帰群での関連

一部の状態・周波数帯で、
切除範囲にある電極の
指標が範囲外より高かった。

ここからの飛躍

中心性が高ければ
広く切除してよい、
とは言えない。

範囲内同士の結合と区別します。

回路を調整する、という考え方。

刺激で回路の活動を調整する考え方は、
ネットワークの視点と整合します。

VNS・DBS・RNSの適応は別の問題です。

診療への注意

ネットワーク病という概念だけから、
標的・有効性・国内の使用可否は決められません。

場所・つながり・時間を合わせて見る。

場所

どこで発作が始まるのか。

つながり

どの関係を通じて広がるのか。

時間

症状はどの順序で変わるのか。

集団の関連と、個別の治療判断を分けて考えます。

研究の条件と限界を一緒に読む。

ILAE 2025：発作分類の定義と症候の時間順。

Sporns 2018：グラフ指標の意味。

Rijal 2023・Boddeti 2025：頭蓋内脳波の研究。

個別の治療について

個々の治療方針は、担当の先生の判断によります。
気になることは、次の受診のときに相談してください。

ご視聴ありがとうございました。

チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。

今回のテーマ

ネットワークの異常
としてのてんかん。

詳しい解説

根拠と限界は、
ご確認ください。

次回も

どうぞ
お楽しみに。

参考文献は概要欄へ。